

RD08 雷达对外通讯协议 V2.11

发布日期：20250828

日期	修改前版本号	修改后版本号	修改内容	影响范围
20240927	-	V2.0	初始版本	RD08A3 全系列
20241014	V2.0	V2.1	对倾角仪数据进行了进一步解释和描述	
20241031	V2.1	V2.2	1) 命令帧标识符进行了修改，增加了网络设置和一些保留指令 2) 对目标类型进行了修改	
20241120	V2.2	V2.3	1) 修改了雷达量程的定义 2) 状态信息删除了 28V 电压、TR 状态等旧雷达的内容，改为备用	
20241121	V2.3	V2.4	仅升级版本号	
20241209	V2.4	V2.5	修改目标信息的表述方式，使之易于理解	
20241230	V2.5	V2.6	状态信息中增加雷达 IP,端口号，客户端 IP，端口号，设备标识	
20250116	V2.6	V2.7	3.2.1、3.2.5 增加自主识别使能及	

			自主识别最大目标个数字段 3.2.2 修改 MS 定义方式，精度改为 10ms 3.2.3、3.2.4 增加 UTC 时间信息	
20250514	V2.7	V2.8	3.2.3 中每个目标信息中备用 2 最后一个字节修改为置信度，精度 0.01；修改状态信息中的变量描述名称，字节位置无变动；从备用位中增加 PZ 标识；将子阵 5 温度更改为波控版本号；将子阵 6-8 温度修订为备用；	
20250615	V2.8	V2.9	内部勘误	
20250815	V2.9	V2.10	3.2.1 模式命令帧中 9 字节备用中第一个字节修改为手动俯仰角使能； 3.2.2 状态信息帧	

			中信处状态重定义	
			3.2.5 参数更新帧 将未生效字段改为备用	
20250828	V2.10	V2.11	3.2.1 模式命令帧 中模式类型中增加调平	

1 文档概述

本文档规定了 RD08 雷达和显控的通信协议。

2 通信约定

雷达和显控之间通讯采用 UDP 网络协议。

显控 IP 地址为：192.168.1.2，本地端口号为 8000；

雷达 IP 地址为：192.168.1.3，本地端口号为 7000；

凡遇到超过一个字节的数据内容，均按照小端处理，即高字节在后，低字节在前。

显控通过广播指令向 255.255.255.255：11111 发送任意内容时，处理机向对应的 IP 及端口回复网络配置响应帧。

3 数据协议

3.1 帧格式

所有通讯数据帧均采用如下格式。

表 1 数据帧格式

标识	字节数	数据类型	数据内容
帧头	2	unsigned short	0x55AA
标识符	2	unsigned short	0xFF00：模式命令帧 0xFF01：跟踪目标信息帧 0xFF02：搜索目标信息帧 0xFF03：状态信息帧 0xFF04：参数更新帧 0xFF05：扫描模式切换命令帧 0xFF30：保留（禁止发送此内容） 0xFF31：保留（禁止发送此内容）

			0xFF32: 保留（禁止发送此内容） 0xFF33: 网络设置命令/应答帧 0xFF34: 保留（禁止发送此内容）
帧计数	4	unsigned int	0x00000000~0xffffffff 循环，由接收者进行同步
帧内容长度	4	unsigned int	帧内容的大小，单位为字节
帧内容	n		
协议标识	1	unsigned char	1: RD01 2: RD02 3: RD03 ... 8: RD08 不同雷达标识的协议不保证兼容性，如果软件收到非合法标识的协议，直接忽略 固定值：8
协议主版本号	1	unsigned char	主版本号：1、2、3... 如果发生重大改动，则升级主版本号，主版本号越大代表协议越新，新软件兼容老版本协议，旧软件不保证兼容新协议（向前兼容，向后不兼容） 默认值：2
协议子版本号	1	unsigned char	子版本号：0、1、2... 如果发生一般性改动，则升级子版本号，主版本号相同时，子版本号越大代表协议越新，保证新软件兼容老版本协议，旧软件兼容新协议（向前向后均兼容） 默认值：10
校验和	1	unsigned char	除帧头外前面所有数据求和取最低字节 （uint8_t 累加）
合计	16+n		

3.2 帧内容

3.2.1 模式命令帧

模式命令帧包含待机、搜索、跟踪三种工作模式，该帧由显控发送至雷达。

雷达上电默认为待机状态。

雷达不响应重复指令。

1) 待机/搜索模式

表 2 待机/搜索帧

标识	字节数	数据类型	定义
模式类型	1	unsigned char	0x00: 待机模式 0x11: 搜索模式 0x33: 调平模式

			(工作前先调平, 在机扫, 待机下使用。下发指令中伺服模式设置为环扫模式。调平过程中不进行其它操作, 当接收到 3.2.2 状态信息里工作模式为 0x00 或 0x33, 调平结束)
备用	4	char	内部使用, 置 0
频点选择	1	unsigned char	取值范围:[0, 20] 具体见附录 1 频点对应表 默认值: 10
静默区 1 起始角	2	unsigned short	0~360°; 精度 0.1°; 无效 7FFFH 取值范围[0,3600], 对应状态信息帧: 雷达前端 1 方位角度 如 180.5°, 发送值 1805
静默区 1 结束角	2	unsigned short	0~360°; 精度 0.1°; 无效 7FFFH 取值范围[0,3600], 对应状态信息帧: 雷达前端 1 方位角度
静默区 2 起始角	2	unsigned short	0~360°; 精度 0.1°; 无效 7FFFH 默认值: 0x7FFF
静默区 2 结束角	2	unsigned short	0~360°; 精度 0.1°; 无效 7FFFH 默认值: 0x7FFF
距离补偿	2	Short	精度 0.1, 默认填 0 如 2.3 米, 发送值: 23
方位角补偿	2	short	精度 0.1, 默认填 0 如 1.2°, 发送值: 12
俯仰角补偿	2	short	精度 0.1, 默认填 0 如 1.1°, 发送值: 11
扫描周期	2	short	待机和搜索模式均有效, 精度 0.1, 默认填 3.2s, 默认值: 32
伺服模式	1	unsigned char	待机和搜索模式均有效 0x11 代表指向模式 0x33 代表环扫模式 0x77 代表拔出锁销 0x88 代表插入插销 0xFF 代表空闲模式 其他, 按空闲指令执行
伺服指向角度	2	unsigned short	待机和搜索模式均有效 0~3600, 代表 0~360.0 度, 精度 0.1, 取值范围[0,3600] 如 180.5°, 发送值 1805
系统控制标志	1	unsigned char	仅待机模式有效 0x00 代表不执行系统控制码对应的操作 0x01 代表执行系统控制码对应的操作 其他, 按 0x00 执行
系统控制码	1	unsigned char	仅待机模式有效 0x01 代表系统控制操作作为雷达关机 其他, 无动作
手动俯仰角使能	1	char	0x00: 不使能 0x01: 使能 (取值为: 0x011 时, 调平所获取角度将不再使用, 将使用设置的阵面安装俯仰角) 默认值: 0
备用	8	char	
经度	8	double	保留 6 位小数 (架设点 GPS 信息)
纬度	8	double	保留 6 位小数 (架设点 GPS 信息)
高度	8	double	保留 6 位小数 (架设点 GPS 信息)
量程	1	char	0x11: 7.5km; 0x22: 15km 默认值: 0x11
备用	256	char	
3km 以内高度下限	2	short	精度 1m, 用于剔除 3km 以内 (含 3km) 高度低于该高度的目标 默认值: 0
3km 以外高度下限	2	short	精度 1m, 用于剔除 3km 以外高度低于该高度的目标 默认值: 100
高度上限	2	short	精度 1m, 剔除高度不小于该值的目标 默认值: 600
速度下限	2	unsigned short	精度 0.1m/s, 剔除绝对速度低于该值得目标 默认值: 0

速度上限	2	unsigned short	精度 0.1m/s，剔除绝对速度大于该值得目标 如 12.3m/s, 发送值：123 默认值：600
备用	2	unsigned char	
目标上报距离上限	2	unsigned short	精度 1m，剔除距离大于该距离的目标 默认值：7500
目标上报距离下限	2	unsigned short	精度 1m，剔除距离小于该距离的目标 默认值：200
备用	30	unsigned char	
阵面安装横滚角	4	float	精确到小数点后 2 位，对应内置倾角仪 X 轴，沿辐射方向看，左低右 高为正，左高右低为负 (3.2.2 状态信息：阵面横滚角) 默认值：0.0
阵面安装俯仰角	4	float	精确到小数点后 2 位，对应内置倾角仪 Y 轴，沿辐射方向看，前低后 高为正，前高后低为负 (3.2.2 状态信息：阵面俯仰角) 默认值：0.0
校北角	4	float	精确到小数点后 2 位 取值范围：[0,360] 默认值：0.0 安装 GPS 且航向有效标志有效时，计算参考 附录二
自主识别使能	1	char	0：不使能，1：使能（如果不使能，仅跟踪航迹进行目标识别，否则 搜索航迹也进行识别，且搜索周期会变长） 默认值：1
自主识别最大目标个数	1	char	范围：1~2 默认值：2
保留	30	char	
合计			

2）跟踪模式

表 3 跟踪帧

标识	字节数	数据类型	定义
模式类型	1	unsigned char	0x22：跟踪模式
跟踪类型	1	unsigned char	0x11：进入跟踪 0x22：取消跟踪
雷达跟踪目标数量	2	unsigned short	固定为 1
备用	128	char	
目标备用	16	Char	
目标编号	2	unsigned short	
目标距离	4	float	
目标方位	4	float	
目标俯仰	4	float	
目标高度	4	float	
目标径向速度	4	float	
合计			

3.2.2 状态信息帧

用户可根据需要进行选择性显示。

本状态帧发送周期为 200ms 左右（非严格的时间间隔）。

表 4 状态信息帧

标识	字节数	数据类型	定义
工作模式	1	unsigned char	0x00: 待机 0x11: 搜索 0x22: 跟踪 0x33: 调平
命令执行情况	1	unsigned char	0x00: 空闲（未收到新命令） 0x11: 正在执行 0x22: 执行成功 0x33: 执行失败 其他, 无效状态
故障类型	1	unsigned char	0x00: 无故障 0x01: 命令解析失败 0x02: 命令无法执行 其他, 自定义故障 其他, 有故障
雷达型号	1	unsigned char	0x01~0x10:分别对应 RD01~RD10
雷达前端数目及 ID	1	unsigned char	固定值: 0x01
雷达前端 1 网络状态	1	unsigned char	0: 未连接 1: 已连接
雷达前端 1 扫描周期	4	Unsigned int	
雷达前端 1 方位角度	4	float	[0,360]
雷达前端 1 俯仰角度	4	float	[0,360]
雷达前端 1 工作频点	2	unsigned short	0~20, 0 对应 9.2GHz, 20 对应 9.8GHz 具体见附录 1 频点对应表
备用	1	unsigned char	
雷达前端 1 静默区 1 起始角	2	short	0~360°, 精度 0.1°, 无效 7FFFH 有效范围: [0,3600] 如 接收值 1805, 表示: 180.5
雷达前端 1 静默区 1 结束角	2	short	0~360°, 精度 0.1°, 无效 7FFFH 有效范围: [0,3600] 如 接收值 1805, 表示: 180.5
雷达前端 1 静默区 2 起始角	2	short	0~360°, 精度 0.1°, 无效 7FFFH
雷达前端 1 静默区 2 结束角	2	short	0~360°, 精度 0.1°, 无效 7FFFH
备用	16	Char	
风扇状态	1	unsigned char	Bit[1:0]-表示风扇 1 状态, Bit[3:2]-表示风扇 2 状态, Bit[5:4]-表示风扇 3 状态, Bit[7:6]-表示风扇 4 状态。0 – 表示异常, 1 – 表示正常
频综状态	1	unsigned char	Bit0-表示 LO1 状态, Bit1-表示 LO2 状态。0 – 表示异常, 1 – 表示正常
子阵 1 温度	2	short	精度 1 摄氏度
子阵 2 温度	2	short	精度 1 摄氏度
子阵 3 温度	2	short	精度 1 摄氏度
子阵 4 温度	2	short	精度 1 摄氏度
子阵 5 温度/波控版本号	2	short	
子阵 6 温度	2	short	
子阵 7 温度	2	short	
子阵 8 温度	2	short	
子阵 1 电流	2	unsigned short	精度 0.1A 如, 接收值 54, 即 5.4A
子阵 2 电流	2	unsigned short	精度 0.1A
子阵 3 电流	2	unsigned short	精度 0.1A
子阵 4 电流	2	unsigned short	精度 0.1A
子阵 5 电流	2	unsigned short	精度 0.1A
子阵 6 电流	2	unsigned short	精度 0.1A
子阵 7 电流	2	unsigned short	精度 0.1A

子阵 8 电流	2	unsigned short	精度 0.1A
信处状态	1	unsigned char	Bit0-表示和通道 AD 超量程，0-表示未超量程，1-表示超量程。 Bit1-表示俯仰差通道 AD 超量程，0-表示未超量程，1-表示超量程。 Bit2-表示方位差通道 AD 超量程，0-表示未超量程，1-表示超量程。 Bit3-表示备用通道 AD 超量程，0-表示未超量程，1-表示超量程。 Bit4-表示 QDR 初始化完成，0-表示未完成，1-表示完成。 Bit5-表示 DDR-0 初始化完成，0-表示未完成，1-表示完成。 Bit6-表示 DDR-1 初始化完成，0-表示未完成，1-表示完成。 Bit7-表示 PCIe 链接状态，0-表示未完成，1-表示完成。
信处电压 1	2	unsigned short	精度 1V
信处电压 2	2	unsigned short	精度 1V
信处电压 3	2	unsigned short	精度 1V
信处温度	2	short	精度 1 摄氏度
数处温度	4	float	摄氏度
频综标识	1	unsigned char	
俯仰框架角	4	float	
俯仰调平角	4	float	
备用位	23	char	
备用	348	char	
备用	5	char	
FPGA 程序版本号	32	char	字符串
数据处理程序版本号	32	char	字符串
备用	32	char	
伺服模式	1	char	0x11 代表指向模式 0x33 代表环扫模式 0x77 代表拔出锁销 0x88 代表插入插销 0xFF 代表空闲模式 其他，按空闲指令执行
备用	28	char	
架设点经度	8	double	架设点经度
架设点纬度	8	double	架设点纬度
架设点海拔高度	4	float	架设点海拔
航向角	4	float	雷达阵面法线指向的地理方位角（航向角）
航向有效标志	1	unsigned char	航向角有效标志 0：无效， 1：有效
卫星个数	1	unsigned char	卫星个数
校北角	2	unsigned short	由雷达自主计算得到的校北角，待机状态下用户可直接使用。范围 0~3600，精度 0.1°
阵面横滚角	4	float	对应内置倾角仪 X 轴，沿辐射方向看，左低右高为正，左高右低为负
阵面俯仰角	4	float	对应内置倾角仪 Y 轴，沿辐射方向看，前低后高为正，前高后低为负
QJY_Z	4	float	倾角仪数据 Z
HH	2	short	时
MM	2	short	分
SS	2	short	秒
MS	2	short	毫秒(范围 0~99，代表 0~990ms，精度 10ms)
YEAR	2	short	年
MONTH	2	short	月
DAY	2	short	日
伺服状态	1	unsigned char	Bit0：编码器通信状态，1 表示正常，0 表示异常； Bit1：驱动器通信 状态，1 表示正常，0 表示异常； Bit2：当前指令执行时间是否超时，1 表示超时，0 表示未超时； Bit3：当前控制指令是否有效，1 表示有效，0 表示无效； Bit4：插销 插入到位，1 表示到位，0 表示未到位； Bit5：插销拔出到位，1 表示到位，0 表示未到位； 其他位保留，保持为 0。
扫描模式	1	unsigned char	0x01：机扫 0x02：相扫 0x03：机相复合扫描（备用） 其他，按机扫对待
雷达 ip	16	unsigned char	IP 地址 ASCII 表示
雷达端口号	2	unsigned short	

客户端 ip	16	unsigned char	IP 地址 ASCII 表示
客户端端口号	2	unsigned short	
设备标识	32	char	字符串
保留	4	char	
合计			

3.2.3 搜索目标信息帧

雷达每个脉组向显控发送目标信息。

该帧是变帧长的，长度和目标个数有关。当前脉组不存在目标时，仍然发送搜索目标头部信息，此时没有目标主体内容信息。

表 5 搜索目标信息头部（head）

标识	字节数	数据类型	定义
搜索方位	4	float	
搜索俯仰	4	float	
搜索周期	4	unsigned int	
当前脉组号	4	unsigned int	
目标数目	2	unsigned short	上报目标数目 N
备用	2	unsigned char	0x0000
合计	20		

表 6 搜索目标信息主体内容(body)

标识	字节数	数据类型	定义
目标 1 航迹删除标识	2	unsigned short	0x00：航迹不删除 0x01：航迹删除
目标 1 航迹编号	2	unsigned short	0~最大编号（10000 暂定）
目标 1 丢失计数	2	unsigned short	
目标 1 丢失原因	2	unsigned short	
目标 1 更新时间	4	unsigned int	单位：CPI 计数
目标 1 能量	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 1 信杂比	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 1 速度	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 1 距离	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 1 方位	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 1 俯仰	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 1 高度	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 1 航迹类型	1	unsigned char	0x00:未知目标 0x11:人 0x12:车 0x20:无人机 0x24:鸟 0x31:船只 0x40:其它目标 0x41:假目标
目标 1 属性(搜索 or 跟	1	unsigned char	

踪)			
目标 1 所属雷达 ID	1	unsigned char	
备用 1	5	unsigned char	
目标 1 经度	8	double	保留 6 位小数
目标 1 纬度	8	double	保留 6 位小数
目标 1 高度	8	double	保留 6 位小数
目标 1Vx	4	float	
目标 1Vy	4	float	
目标 1Vz	4	float	
目标 1 备用 1	36	unsigned char	
目标 1UTC 时间年	2	short	年
目标 1UTC 时间月	1	char	月
目标 1UTC 时间日	1	char	日
目标 1UTC 时间时	1	char	时
目标 1UTC 时间分	1	char	分
目标 1UTC 时间秒	1	char	秒
目标 1UTC 时间毫秒	1	char	范围：0~99，代表 0~990ms，精度 10ms
目标 1 备用 2	19	unsigned char	
目标 1 置信度	1	unsigned char	精度 0.01
.....			
目标 N 航迹删除标识	2	unsigned short	0x00：航迹不删除 0x01：航迹删除
目标 N 航迹编号	2	unsigned short	0~最大编号（10000 暂定）
目标 N 丢失计数	2	unsigned short	
目标 N 丢失原因	2	unsigned short	
目标 N 更新时间	4	unsigned int	单位：CPI 计数
目标 N 能量	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 N 信杂比	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 N 速度	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 N 距离	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 N 方位	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 N 俯仰	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 N 高度	4	float	32 位浮点数的二进制
目标 N 航迹类型	1	unsigned char	0x00:未知目标 0x11:人 0x12:车 0x20:无人机 0x24:鸟 0x31:船只 0x40:其它目标
目标 N 属性(搜索 or 跟	1	unsigned char	

踪)			
目标 N 所属雷达 ID	1	unsigned char	
备用 1	5	unsigned char	
目标 N 经度	8	double	保留 6 位小数
目标 N 纬度	8	double	保留 6 位小数
目标 N 高度	8	double	保留 6 位小数
目标 NVx	4	float	
目标 NVy	4	float	
目标 NVz	4	float	
目标 N 备用 1	36	unsigned char	
目标 N UTC 时间年	2	short	年
目标 N UTC 时间月	1	char	月
目标 N UTC 时间日	1	char	日
目标 N UTC 时间时	1	char	时
目标 N UTC 时间分	1	char	分
目标 N UTC 时间秒	1	char	秒
目标 N UTC 时间毫秒	1	char	范围：0~99，代表 0~990ms，精度 10ms
目标 N 备用 2	19	unsigned char	
目标 N 置信度	1	unsigned char	精度 0.01
合计	N*148		

3.2.4 跟踪目标信息帧

雷达向显控发送跟踪目标信息。当前脉组不存在目标时，仍然发送跟踪目标头部信息，此时没有目标主体内容信息部分。

表 7 跟踪目标信息头部（head）

标识	字节数	数据类型	定义
搜索方位	4	float	
搜索俯仰	4	float	
搜索周期	4	unsigned int	
当前脉组号	4	unsigned int	
目标数目	2	unsigned short	上报目标数目（机扫模式固定为 1）
备用	2	unsigned char	0x0000
合计	20		

表 8 跟踪目标信息主体内容（body）

标识	字节数	数据类型	定义
航迹删除标识	2	unsigned short	0x00：航迹不删除 0x01：航迹删除
航迹编号	2	unsigned short	0~最大编号（10000 暂定）
丢失计数	2	unsigned short	
丢失原因	2	unsigned short	
更新时间	4	unsigned int	单位：CPI 计数
目标能量	4	float	32 位浮点数的二进制
目标信杂比	4	float	32 位浮点数的二进制
目标速度	4	float	32 位浮点数的二进制
目标距离	4	float	32 位浮点数的二进制
目标方位	4	float	32 位浮点数的二进制
目标俯仰	4	float	32 位浮点数的二进制
目标高度	4	float	32 位浮点数的二进制

航迹类型	1	unsigned char	0x00:未知目标 0x11:人 0x12:车 0x20:无人机 0x24:鸟 0x31:船只 0x40:其它目标
目标属性(搜索 or 跟踪)	1	unsigned char	
目标前端 ID	1	unsigned char	
备用 1	5	unsigned char	
目标经度	8	double	保留 6 位小数
目标纬度	8	double	保留 6 位小数
目标高度	8	double	保留 6 位小数
目标 Vx	4	float	
目标 Vy	4	float	
目标 Vz	4	float	
目标备用 1	36	unsigned char	
目标 UTC 时间年	2	short	年
目标 UTC 时间月	1	char	月
目标 UTC 时间日	1	char	日
目标 UTC 时间时	1	char	时
目标 UTC 时间分	1	char	分
目标 UTC 时间秒	1	char	秒
目标 UTC 时间毫秒	1	char	范围：0~99，代表 0~990ms，精度 10ms
目标备用 2	20	unsigned char	
合计	1*148		

3.2.5 参数更新帧

当雷达处于搜索状态下，用户可以更新部分数据处理门限。雷达会根据最新的设置值更新航迹信息。该帧可重复发送。

表 9 参数更新帧

标识	字节数	数据类型	定义
备用	317	char	
3km 以内高度下限	2	short	精度 1m，用于剔除 3km 以内（含 3km）高度低于该高度的目标
3km 以外高度下限	2	short	精度 1m，用于剔除 3km 以外高度低于该高度的目标
高度上限	2	short	精度 1m，剔除高度不小于该值的目标
速度下限	2	unsigned short	精度 0.1m/s，剔除绝对速度低于该值得目标
速度上限	2	unsigned short	精度 0.1m/s，剔除绝对速度大于该值得目标 如 12.3m/s, 发送值：123
备用	2	unsigned char	
目标上报距离上限	2	unsigned short	精度 1m，剔除距离大于该距离的目标
目标上报距离下限	2	unsigned short	精度 1m，剔除距离小于该距离的目标
保留	74	char	
合计	407		

3.2.6 扫描模式切换命令帧

扫描模式切换指令由显控下发给数据处理软件，数据处理软件收到该指令后将安全地退出当前模式，进入指令指定的扫描模式，如果收到重复指令，则不响应。

数据处理软件实时将当前的扫描方式随同状态信息反馈给显控。由显控进行显示和判决。

伺服只能在机扫模式下控制，因此，在转入相扫模式前，必须由显控将伺服指向到用户预期的指向角度。

相扫模式下默认无法获取伺服当前角、GPS 及倾角仪数据。

表 10 扫描模式切换命令帧

标识	字节数	数据类型	定义
扫描模式	1	unsigned char	0x01：进入机扫模式 0x02：进入相扫模式 0x03：进入机相扫模式（备用） 其他，按机扫模式对待
备用	15	unsigned char	

3.2.7 网络参数设置命令帧、响应帧

IP 设置时客户端和雷达前端之间通过 UDP 的方式完成通信。

表 11 IP 设置命令帧格式

帧头	2	unsigned short	0x55AA 外部帧头
标识符	2	unsigned short	0xFF33 IP 设置命令帧
帧计数	4	unsigned int	0x00000000~0xffffffff 循环，由接收者进行同步
帧内容长度	4	unsigned int	帧内容的大小，单位为字节
雷达 IP	16*1	unsigned char	IP 地址 ASCII 表示
客户端 IP	16*1	unsigned char	IP 地址 ASCII 表示
雷达端口号	2	unsigned short	
客户端端口号	2	unsigned short	
保留	220	char	
雷达标识	1	unsigned char	0x06: RD06; 0x07:RD07;0x08:RD08
协议主版本号	1	unsigned char	协议主版本号 V1.5，则主版本号为 1，雷达会对协议版版本号进行判断，若主版本号不匹配则不响应，子版本号不匹配则正常响应，通过这种方式办证协议向前兼容
协议子版本号	1	unsigned char	协议版本号 V1.5，则子版本号为 5
校验和	1	unsigned char	除帧头和校验和外前面所有数据求和取低字节

表 10 IP 设置返回的状态帧

标识	字节数	数据类型	数据内容
帧头	2	unsigned short	0x55AA 外部帧头
标识符	2	unsigned short	0xFF33 IP 设置
帧计数	4	unsigned int	0x00000000~0xffffffff 循环，由接

			收者进行同步
帧内容长度	4	unsigned int	帧内容的大小，单位为字节
帧内容	n		
消息类型	1	unsigned char	0xBB：IP 设置返回消息类型
执行结果	1	unsigned char	0x00: IP 设置执行失败 0x01: IP 设置执行成功
雷达标识	1	unsigned char	0x06: RD06; 0x07:RD07;0x08:RD08
协议主版本号	1	unsigned char	协议主版本号 V1.5，则主版本号为 1，雷达会对协议版本号进行判断，若主版本号不匹配则不响应，子版本号不匹配则正常响应，通过这种方式办证协议向前兼容
协议子版本号	1	unsigned char	协议版本号 V1.5，则子版本号为 5
校验和	1	6unsigned char	除帧头和校验和外前面所有数据求和取低字节

附录一：

序号	频率码	频点 (GHz)
1	0	9. 2
2	1	9. 23
3	2	9. 26
4	3	9. 29
5	4	9. 32
6	5	9. 35
7	6	9. 38
8	7	9. 41
9	8	9. 44
10	9	9. 47
11	10	9. 5
12	11	9. 53
13	12	9. 56
14	13	9. 59
15	14	9. 62
16	15	9. 65
17	16	9. 68
18	17	9. 71
19	18	9. 74
20	19	9. 77
21	20	9. 8

附录二：

```
float north_angle(float servo_angle, float course_angle)
{
    float north = 0.0;
    float angle = 0.0;
    angle = course_angle - 90;
    while(angle>360)
        angle-=360;
    while(angle<0)
        angle+=360;
```

```
north = servo_angle - angle;
while(north>360)
    north-=360;
while(north<0)
    north+=360;

return north;
}
```

servo_angle: 3.2.2 状态信息帧 雷达前端 1 方位角度

course_angle: 3.2.2 状态信息帧 航向角